안녕하세요.

백엔드 개발자를 꿈꾸는

김명현입니다.



Java와 Spring을 사용하여 AI 상담, 여행 일정 관리, 외부 API 연동 기능을 구현하였습니다.
두 번의 팀 프로젝트와 개인 프로젝트에서 제가 맡은 작업을 정리하였습니다.

제가 참여한 프로젝트

01 **제때약**
AI 상담 · 커뮤니티 · 내 약 관리

02 **여행픽**
일정 비교 · 공동 편집 · Oracle 전환

03 **5ASIS**
메인 대시보드 · Steam API 연동

sudalsudal1127@naver.com

github.com/SudalSudal01

제가 배워온 과정입니다.

01 보안을 배우고 싶었습니다

학창 시절 주변에서 해킹 피해를 겪는 모습을 보았습니다.
피해를 막는 기술을 배우고 싶어 서원대학교 정보보안학과에 입학하였습니다.

02 백엔드에 흥미를 느꼈습니다

2학년 이후 AI소프트웨어학과로 개편되면서 서버와 백엔드 수업을 들었습니다.
코드를 작성하고 요청에 맞게 데이터를 처리하는 과정이 재미있어 백엔드에 관심을 갖게 되었습니다.

03 함께 만들며 배웠습니다

휴먼교육센터의 Java·Spring 기반 풀스택 개발 과정에서 두 번의 팀 프로젝트를 진행하였습니다.
기능 구현과 결과 발표를 맡으며 백엔드 개발자로 일하고 싶다는 목표를 구체화하였습니다.

학력 · 교육 · 자격

서원대학교 / 2020.03 ~ 2026.02

AI소프트웨어학과 · 졸업

휴먼교육센터 / 2026.04.20 ~ 2026.10.15

Java·Spring 풀스택 개발 과정

리눅스마스터 2급 / 2023.12

한국정보통신진흥협회 · 취득

프로젝트에서 사용한 기술

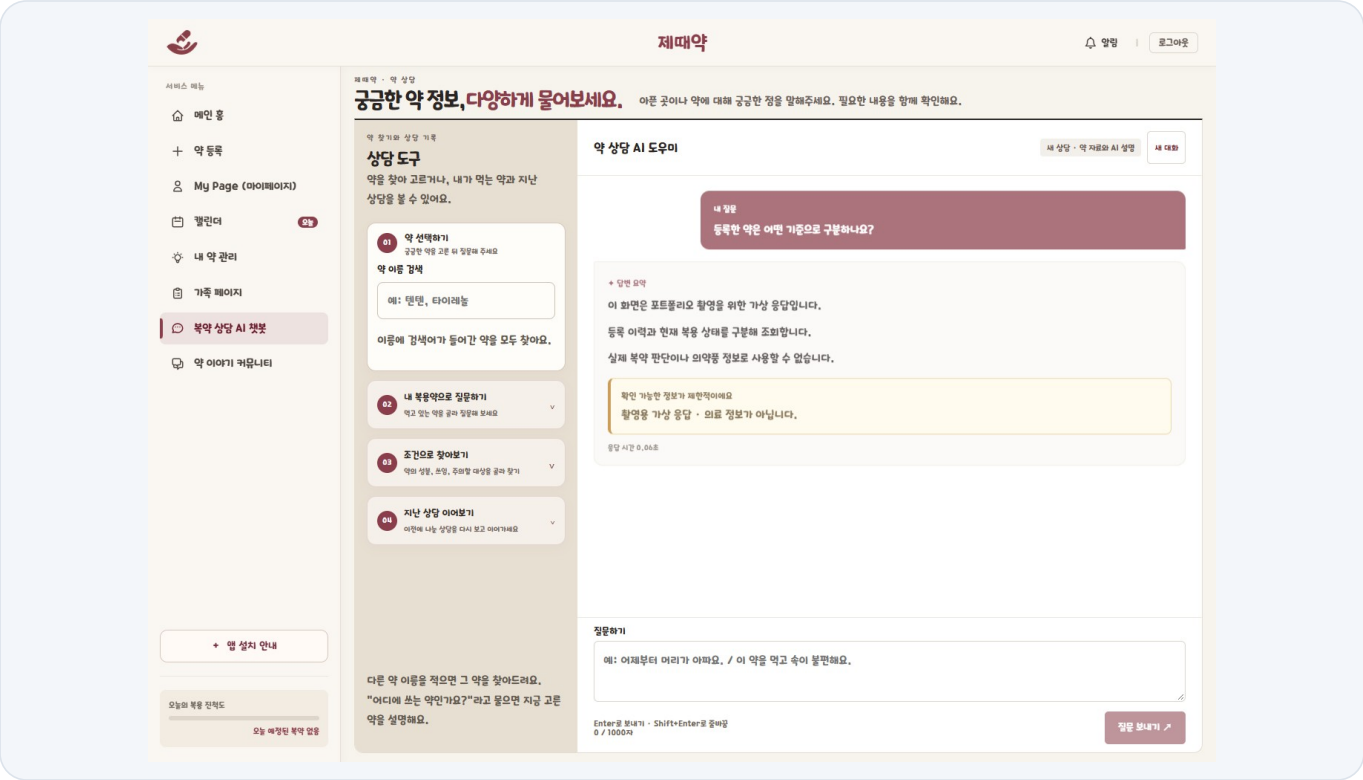
요청과 서버 로직	Java · Spring MVC · Spring Boot · Spring Security · MyBatis
데이터와 변경 이력	Oracle · SQL · H2 · Flyway
서버와 화면 연결	React · TypeScript · JavaScript · JSP · HTML · CSS
외부 연동과 검증	Git · GitHub · JUnit · Vitest · SQL Developer · Gemini API · Steam API

제때약

복약 정보와 일상 관리를 연결하는 서비스

팀 프로젝트 · 5명 / 2026.09.15 ~ 2026.10.14

5명이 함께 만든 복약 관리 서비스입니다.
저는 AI 상담 챗봇, 커뮤니티, 내 약 관리를 담당하였습니다.
답변에 사용할 약 정보를 조회하고, 등록한 약의 상태와 사용자 권한을 확인하는 로직을 구현하였습니다.



원본 React 화면을 로컬에서 실행하여 촬영하였습니다.
계정·약·게시글·AI 답변에는 가상 데이터를 사용하였습니다.
서버 연동 검증이나 실제 의료 정보를 보여주는 화면은 아닙니다.

제가 맡은 일

AI 상담 챗봇 · 커뮤니티 · 내 약 관리 · 결과 발표

사용 기술 / Java 21 · Spring MVC · MyBatis · Oracle · React · Gemini API

AI 상담에 쓸 데이터를 서버에서 조회하였습니다.

01	02	03	04
사용자 질문	의도·조건 검증	DB·DUR 조회	근거 중심 응답

AI 상담의 조회 조건 검증

고려한 점

AI가 해석한 질문을 그대로 검색 조건에 사용하면 사용자가 말하지 않은 제품이나 조건이 포함될 수 있다고 보았습니다.

제가 구현한 방식

질문의 의도와 검색 조건을 분리하였습니다.
허용한 조회 항목인지, 제품명과 조건이 실제 질문에 포함되어 있는지 검사하였습니다.
개인 약 정보는 로그인 세션의 사용자 ID로 조회하고, 응급·오남용 표현은 별도 규칙으로 처리하였습니다.

구현 위치 / QuestionAnalysis · CatalogQuery · MedicationChatService · ChatController

의료 진단 기능은 구현하지 않았습니다.
조회 자료가 없을 때는 안전하다고 단정하지 않고, 확인할 수 없는 정보임을 안내하도록 하였습니다.

구현하면서 배운 점

AI를 호출하는 것보다 어떤 데이터를 답변에 사용할지 정하는 일이 더 중요하다는 것을 배웠습니다.
질문 조건, 약 성분의 연결 여부, 사용자별 조회 범위를 먼저 정리하며 상담 기능을 구현하였습니다.

사용자와 데이터 상태를 함께 확인하였습니다.

등록 이력과 복용 상태 구분

약을 등록했다는 사실과 현재 복용하고 있다는 상태는 다르다고 생각하였습니다.
같은 제품의 중복 등록과 복용이 끝난 기록도 고려해야 했습니다.

등록 건마다 복용·중지·종료·보관 상태를 관리하였습니다.
복용 기간과 ACTIVE 상태를 함께 확인하고, 현재 사용자의 등록만 변경하도록 구현하였습니다.
약을 비교할 때는 제품 중복을 제거한 뒤 DUR 원문과 연결하였습니다.

구현 위치 / MedicationManagementService · MedicationGuideDao · MEDICATION_USE_STATES

복용 상태를 바꾸더라도 처방 용량은 변경하지 않도록 하였습니다.
제품·성분 연결이 없는 경우와 DUR 기록을 찾지 못한 경우도 나누어 처리하였습니다.

커뮤니티 권한과 삭제 처리

게시글에 댓글과 신고가 연결되어 있어, 글을 삭제할 때 관련 기록까지 끊어지지 않도록 처리해야 했습니다.

서버 세션으로 요청자를 확인하고 작성자 또는 관리자만 변경할 수 있도록 구현하였습니다.
게시글은 상태를 변경해 삭제 처리하고 댓글·신고의 연결은 남겼습니다.
댓글·답글·신고 이벤트는 수신자별 알림과 연결하였습니다.

구현 위치 / CommunityService · CommunityController · community_mapper.xml

AI 상담·커뮤니티·내 약 관리와 결과 발표를 맡았습니다.
운영 규모의 부하 테스트와 실기기 점검까지 진행하지는 못하였습니다.

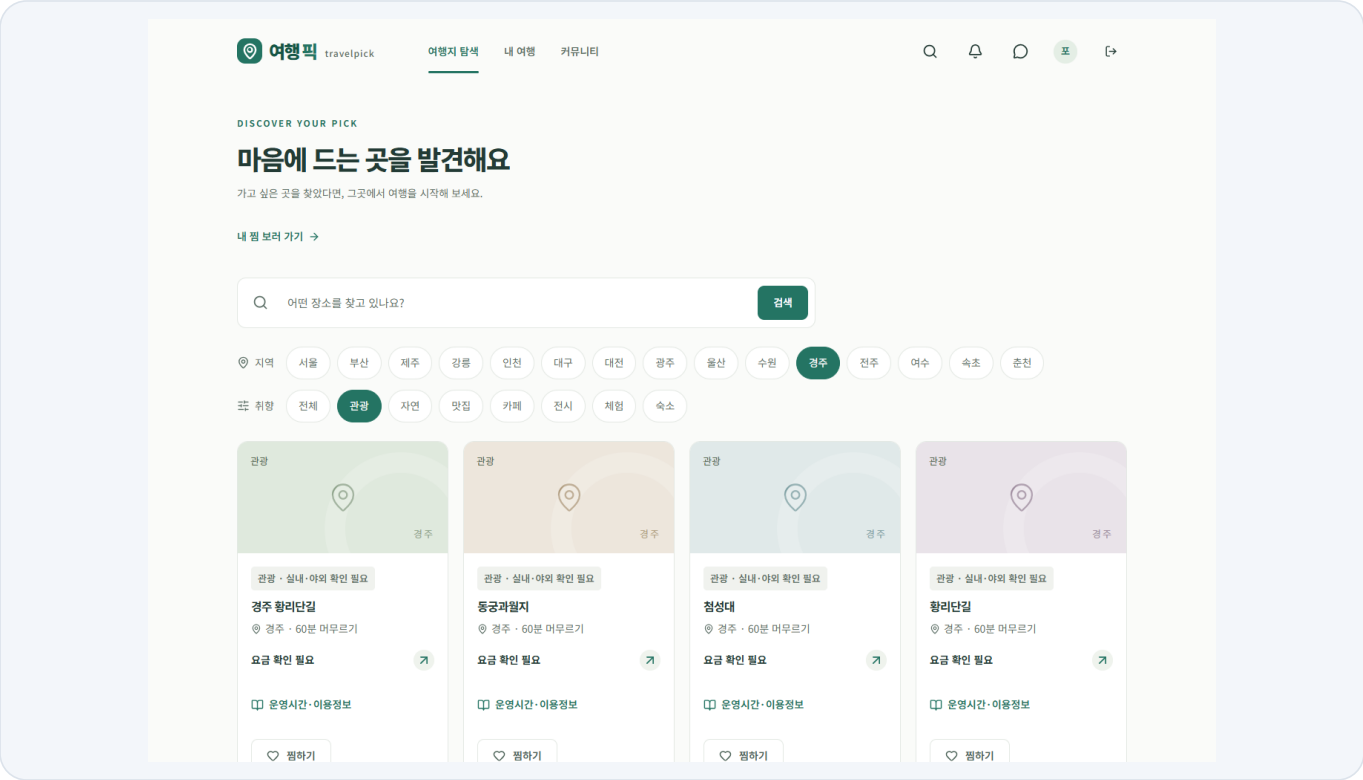
2026.10.07 팀 점검 기록에는 백엔드 11개 Check의 408 assertions, 프론트 74개 테스트, 실제 서버 HTTP 32개 검사 통과를 남겼습니다.
팀 전체의 당시 검증 결과이며, 제 개인 테스트 수나 현재 시점의 재실행 결과로 계산하지 않았습니다.

여행픽

취향과 예약을 고려하는 국내 여행 플래너

개인 프로젝트 · 1명 / 2026.10

세 가지 여행 코스를 비교하고 동행과 함께 일정을 수정하는 국내 여행 플래너를 만들었습니다.
기획부터 화면·서버 연결, DB 전환, 테스트까지 진행하였습니다.
AI 개발 도구를 활용하였으며, 결과는 코드와 실제 요청을 통해 확인하였습니다.



로컬 시연·QA 환경에서 촬영하였습니다.
실제 운영 중인 서비스 화면이나 실시간 예약·가격 확인 결과를 보여주는 자료는 아닙니다.

제가 맡은 일

기획 · 프론트/백엔드 연결 · DB · 테스트 · Git 관리

사용 기술 / Java 21 · Spring Boot 4 · Spring Security · MyBatis · Oracle 19c · Flyway · React 19 · TypeScript

일정 변경과 데이터 이전을 직접 구현하였습니다.

변경 전 일정 영향 비교

변경안을 비교할 때는 데이터를 저장하지 않고 계산 결과만 보여주도록 구현하였습니다.
실제 적용 시에는 현재 권한과 version을 다시 확인하였습니다.
고정한 방문과 교통 예약, 반영한 이동 시간을 검사하고 일정과 변경 이력을 같은 트랜잭션에서 저장하였습니다.

조회하지 않은 이동 구간은 추정값으로 표시하였습니다.
외부 예약의 성공 여부와 실시간 좌석·객실 재고를 자동 확인하는 기능은 구현하지 않았습니다.

H2에서 Oracle로 데이터 이전

Oracle 전용 스키마와 Flyway 이력을 분리하였습니다.
외래키 순서로 데이터를 넣고 한 번에 커밋한 뒤, 전체 값의 해시를 비교하여 이전 결과를 확인하였습니다.
Unicode CLOB 바인딩과 숫자·날짜 변환도 조정하여 기존 API의 응답 형식을 유지하였습니다.

로컬 데이터 이전과 Data Pump 백업을 확인하였습니다.
별도 DB를 사용하는 임시 HTTPS 체험 환경도 실행하였지만, Oracle 운영 배포와 운영 복구 훈련, 다중 서버 검증까지 완료하지는 않았습니다.

동행 권한과 공개 범위 관리

요청마다 현재 참여 관계를 서버에서 확인하고, 같은 여행의 변경 요청은 잠금 순서를 맞추었습니다.
공개 공유에는 허용한 항목만 담고, 참여가 끝나면 해당 사용자의 투표와 수신 알림을 정리하도록 구현하였습니다.

일정과 메시지는 주기적으로 다시 조회하여 동기화하였습니다.
WebSocket 기반 편집과 분산 세션은 구현하지 않았습니다.

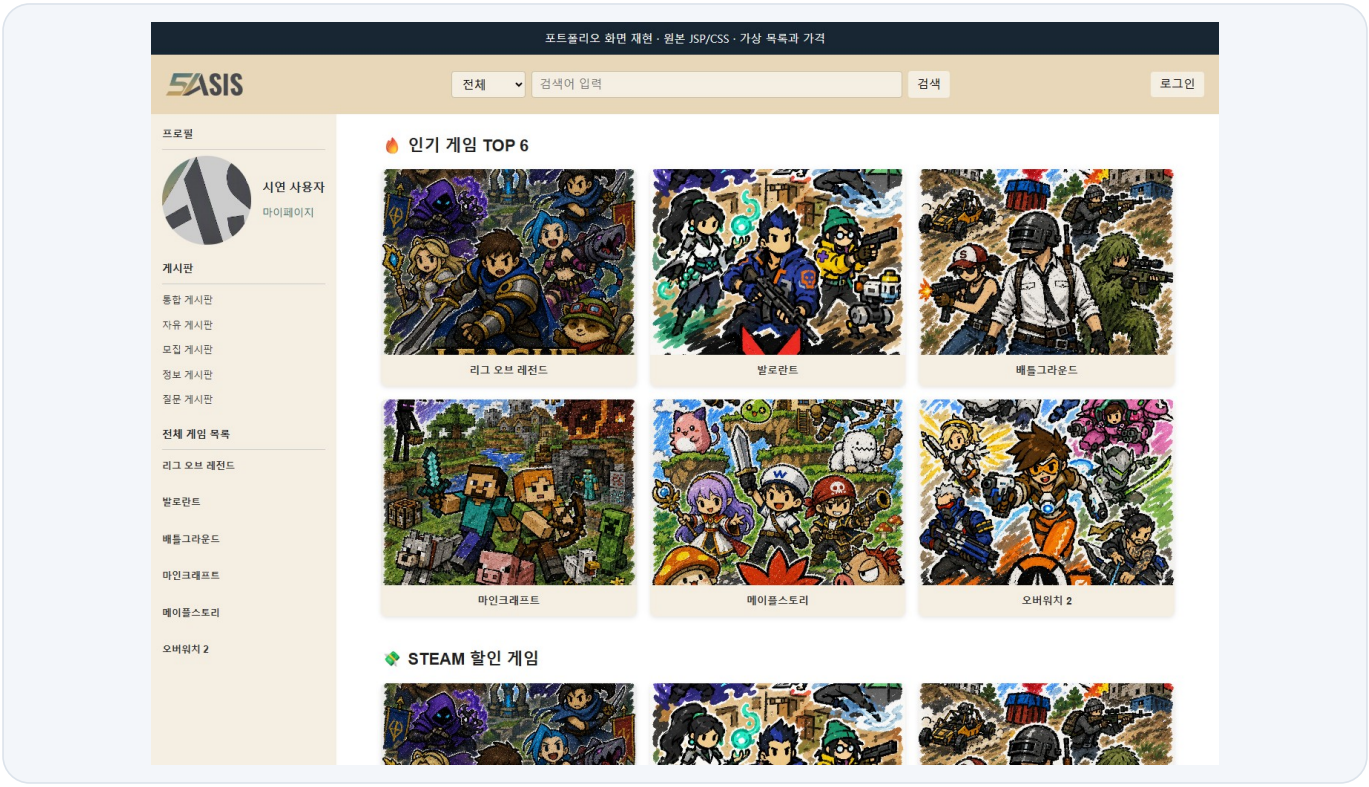
2026.10 점검에서 H2 전체 203개와 프론트 50개 테스트를 통과하였습니다.
Oracle 전체 195개는 이전 알림 단계의 결과이며, 이후 지역 확대 HTTP 2개를 Oracle에서 추가 확인하였습니다. 15개 지역의 합성 검색, 경주→전주 추천·저장, 모바일 화면도 점검하였습니다. 2026.11.12에는 별도 체험 DB와 외부 HTTPS 주소에서 가입·로그인·실제 장소 검색·Gemini 3코스 추천·일정 저장을 확인하였습니다.

5ASIS

게임 정보와 커뮤니티를 연결하는 대시보드

팀 프로젝트 · 4명 / 2026.08.20 ~ 2026.09.08

4명이 함께 만든 게임 커뮤니티에서 메인 대시보드와 Steam API 연동을 담당하였습니다.
내부 DB의 인기 게임과 Steam의 할인·랜덤 게임을 조회하여 메인 화면에 전달하였으며, 결과 발표도 맡았습니다.



원본 JSP·CSS로 로컬 화면을 재현하였습니다.
목록과 가격에는 가상 데이터를 사용하였습니다.
실제 서버와 Steam API를 다시 실행해 촬영한 자료는 아닙니다.

제가 맡은 일

메인 대시보드 · Steam API 연동 · 결과 발표

사용 기술 / Java 11 · Spring MVC · JSP · MyBatis · Oracle · RestTemplate · Steam Store API

다른 형태의 데이터를 대시보드에 연결하였습니다.

01 메인 요청

02 내부 인기 게임

03 Steam 데이터 변환

04 JSP 대시보드

Steam 응답을 내부 모델로 변환

고려한 점

내부 DB의 인기 게임과 Steam의 할인·검색·상세 API가 서로 다른 형식으로 응답하여 화면에 전달하기 전에 정리가 필요하였습니다.

제가 구현한 방식

MainController에서는 데이터를 모아 화면에 전달하고, SteamGameService에서는 외부 호출과 SteamGame DTO 변환을 처리하도록 나누었습니다.
할인·랜덤 목록은 각각 최대 6개를 제공하였습니다.
게임 ID로 중복을 제거하고 랜덤 검색 반복은 최대 10회로 제한하였습니다.

구현 위치 / MainController · SteamGameServiceImpl · SteamGame · main.jsp

외부 호출이 실패하면 빈 목록을 반환하도록 처리하였습니다.
다만 정상적으로 결과가 없는 경우와 호출 실패를 구분하는 처리, 시간 제한, 캐시는 추가하지 못하였습니다.

구현하면서 배운 점

외부 API 응답을 DTO와 서비스 계층에서 변환하면서 화면과 컨트롤러의 코드를 정리할 수 있었습니다.
서로 다른 데이터를 한 화면에 연결하려면 전달할 값의 형태부터 맞추어야 한다는 것을 배웠습니다.

제가 맡은 메인 페이지와 Steam 연동 코드를 팀 결과보고서와 함께 정리하였습니다.
첨부 화면은 원본 JSP·CSS로 재현하였으며, 서비스 전체 자동 테스트와 실제 Steam 응답을 이번에 다시 검증하지는 않았습니다.

직접 구현하고,
결과를 확인하며 배웠습니다.

답변에 사용할 데이터부터 정하였습니다

제때약의 AI 상담을 구현하며 질문에서 조회 조건을 추출하고, 로그인한 사용자의 약 정보와 공개 의약품 정보를 나누어 조회하였습니다.

변경 직전에 한 번 더 확인하였습니다

여행픽에서 일정 비교와 적용을 분리하였습니다.
적용할 때 현재 참여 권한과 데이터 버전을 다시 확인하도록 구현하였습니다.

정상 요청과 실패 조건을 함께 확인하였습니다

일정 변경과 권한 처리에서 정상 요청뿐 아니라 거절해야 하는 요청도 테스트하였습니다.
테스트한 환경과 아직 확인하지 못한 부분도 기록하였습니다.

프로젝트 코드

제때약 / github.com/SudalSudal01/Jette-Yak

팀 원본 / github.com/jws909/Jette-Yak

여행픽 / github.com/SudalSudal01/yeohaeng-pick

5ASIS / github.com/SudalSudal01/Team_5asis

팀 원본 / github.com/PSK6262/Team_5asis

웹 포트폴리오에서 전체 화면 보기

김명현

sudalsudal1127@naver.com

010-5173-3635